2 过滤器寿命预测模型

2.1 问题分析

第二问要求在第一问透水率变化规律分析的基础上，考虑季节因素、过滤器性能下降趋势以及维护行为对过滤器性能的影响特征，并在当前固定维护规律下预测 10 台过滤器的寿命。题目指出，当过滤器年平均透水率低于一定数值，通常为 37，且经过维护后也无法有效改善透水率状态时，可认为过滤器寿命终止，需要更换新设备。

因此，本问的核心是建立透水率随时间变化的预测模型，并根据寿命终止条件判断各过滤器未来失效时间。根据第一问选取的指标，透水率变化主要受到长期退化、季节周期、维护恢复、累计维护次数和安全冗余等因素影响。因此，本文在第一问指标体系基础上构建寿命预测模型。

2.2 寿命预测基本思路

本问的基本思路如下：

第一问影响指标
- → 构建透水率预测模型
- → 按当前维护规律外推未来维护时间
- → 预测未来透水率变化
- → 计算滚动年平均透水率
- → 判断寿命终止时间

其中，当前维护规律保持不变，即不对维护策略进行优化，只根据历史中维护和大维护的时间间隔外推未来维护计划。

2.3 透水率预测模型

设第 i 台过滤器在第 t 天的透水率为：

$$P_{it}$$

其中：

$$i = 1, 2, \cdots, 10$$

表示过滤器编号，t 表示距离观测起点的天数。

根据第一问分析，建立如下透水率预测模型：

$$\boxed{P_{it} = \alpha_i + \beta_i t + S(t) + \gamma_M M_{it} + \gamma_B B_{it} + \eta_M N_{it}^M + \eta_B N_{it}^B + \varepsilon_{it}}$$

其中，α_i 表示第 i 台过滤器的基础性能水平，$\beta_i t$ 表示过滤器长期退化趋势，$S(t)$ 表示季节周期项，M_{it} 和 B_{it} 分别表示中维护和大维护的恢复影响，N_{it}^M 和 N_{it}^B 分别表示累计中维护次数和累计大维护次数，ε_{it} 为随机误差项。

若：

$$\beta_i < 0$$

说明第 i 台过滤器透水率随时间推移呈下降趋势。若：

$$\gamma_M > 0, \quad \gamma_B > 0$$

说明中维护和大维护均能提高透水率。若：

$$\eta_M < 0, \quad \eta_B < 0$$

说明累计维护次数增加可能对过滤器长期性能产生负面影响。

2.4 季节影响项

由于过滤效果和维护效果会受到季节影响，本文采用傅里叶周期项表示季节因素：

$$\boxed{S(t) = a_1 \sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + b_1 \cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right)}$$

其中，365 表示一年周期，a_1 和 b_1 为待估参数。该项用于刻画透水率随季节变化产生的周期性波动。

季节影响强度可表示为：

$$\boxed{A_s = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}}$$

其中，A_s 越大，说明透水率受季节影响越明显；A_s 越小，说明季节性波动较弱。

2.5 维护影响项

维护对透水率的影响具有短期恢复和长期衰减的特点。维护刚完成时，透水率提升明显；随着时间推移，维护效果逐渐减弱。因此，本文采用指数衰减函数表示维护影响。

若第 k 次中维护发生在时间 T_k^M，则中维护影响项定义为：

$$\boxed{M_{it} = \sum_{T_k^M < t} e^{-\lambda_M (t - T_k^M)}}$$

若第 k 次大维护发生在时间 T_k^B，则大维护影响项定义为：

$$\boxed{B_{it} = \sum_{T_k^B < t} e^{-\lambda_B (t - T_k^B)}}$$

其中，λ_M 和 λ_B 分别表示中维护和大维护效果的衰减速度。

在模型中，$\gamma_M M_{it}$ 表示中维护对透水率的恢复作用，$\gamma_B B_{it}$ 表示大维护对透水率的恢复作用。通常情况下，大维护的维护强度更高，因此预期：

$$\gamma_B > \gamma_M > 0$$

2.6 当前维护规律的外推

第二问要求按照当前固定维护规律进行寿命预测，因此需要根据历史维护记录外推未来维护时间。

设第 i 台过滤器历史中维护时间为：

$$T_{i,1}^M, T_{i,2}^M, \cdots, T_{i,n_M}^M$$

则其中维护平均间隔为：

$$\boxed{I_i^M = \frac{T_{i,n_M}^M - T_{i,1}^M}{n_M - 1}}$$

同理，设第 i 台过滤器历史大维护时间为：

$$T_{i,1}^B, T_{i,2}^B, \cdots, T_{i,n_B}^B$$

则大维护平均间隔为：

$$\boxed{I_i^B = \frac{T_{i,n_B}^B - T_{i,1}^B}{n_B - 1}}$$

未来维护时间按照以下方式外推：

$$\boxed{T_{i,n_M+1}^M = T_{i,n_M}^M + I_i^M}$$

$$\boxed{T_{i,n_B+1}^B = T_{i,n_B}^B + I_i^B}$$

若某台过滤器某类维护次数较少，无法稳定估计维护间隔，则采用所有过滤器该类维护的平均间隔作为替代。

2.7 寿命终止判据

题目给出的寿命判断标准包括两个条件：一是年平均透水率低于 37，二是维护后无法有效改善。因此，本文采用滚动年平均透水率和维护有效性共同判断寿命终止时间。

第 i 台过滤器在第 t 天的滚动年平均透水率定义为：

$$\boxed{\overline{P}_i(t) = \frac{1}{365} \sum_{\tau=t-364}^{t} \widehat{P}_{i\tau}}$$

其中，$\widehat{P}_{i\tau}$ 表示模型预测得到的透水率。

定义安全冗余为：

$$\boxed{G_i(t) = \overline{P}_i(t) - 37}$$

当：

$$G_i(t) > 0$$

说明过滤器仍高于寿命阈值；当：

$$G_i(t) \leq 0$$

说明过滤器年平均透水率已经低于寿命阈值，存在寿命终止风险。

同时，还需要判断维护是否仍然有效。设某次维护后的预测提升量为：

$$\Delta \widehat{P}_{ik} = \overline{P}_{after} - \overline{P}_{before}$$

若：

$$\Delta \widehat{P}_{ik} < \delta$$

则认为该次维护改善不足。其中，δ 为最低有效维护阈值，可根据第一问中历史维护提升量确定，例如取历史有效维护提升量的下四分位数：

$$\boxed{\delta = Q_{0.25}\left(\Delta P_k \mid \Delta P_k > 0\right)}$$

因此，过滤器寿命终止条件为：

$$\boxed{\overline{P}_i(t) < 37 \quad \text{且} \quad \Delta \widehat{P}_{ik} < \delta}$$

首次满足上述条件的时间记为：

$$t_i^*$$

则 t_i^* 即为第 i 台过滤器的预测寿命终止时间。

2.8 寿命预测流程

根据上述模型，寿命预测流程如下：

步骤1：整理透水率数据和维护记录，形成过滤器编号、日期、透水率、维护类型和累计维护次数的数据表。

步骤2：利用第一问得到的年下降速率、季节周期、维护效果、累计次数和持续时间等指标，建立透水率预测模型。

步骤3：利用历史数据估计模型参数，得到各过滤器透水率随时间变化的预测方程。

步骤4：根据历史维护记录计算中维护和大维护的平均间隔。

步骤5：按照当前固定维护间隔外推未来维护时间。

步骤6：将未来时间、季节项、维护影响项和累计维护次数代入模型，预测未来每日透水率。

步骤7：计算未来滚动年平均透水率和安全冗余。

步骤8：当滚动年平均透水率低于37，且维护后提升量低于有效阈值时，判定过滤器寿命终止。

步骤9：输出10台过滤器的预测寿命终止时间和剩余寿命。

2.9 结果输出形式

最终预测结果可整理为如下表格：

过滤器编号	年下降速率 V_i	当前安全冗余 G_i	中维护平均间隔 I_i^M	大维护平均间隔 I_i^B	预测寿命终止时间 t_i^*	剩余寿命/年
1	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
2	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
3	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
4	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
5	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
6	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
7	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
8	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
9	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测
10	由模型计算	由模型计算	由数据计算	由数据计算	由模型预测	由模型预测

剩余寿命可由下式计算：

$$\boxed{R_i = \frac{t_i^* - t_0}{365}}$$

其中，t_0 为当前观测数据结束时间，t_i^* 为第 i 台过滤器预测寿命终止时间。

2.10 小结

本问在第一问透水率变化影响指标体系的基础上，建立了包含长期退化趋势、季节周期项、维护恢复项和累计维护次数的透水率预测模型。通过历史数据估计模型参数，并按照当前固定维护规律外推未来维护时间，可以得到各过滤器未来透水率变化曲线。进一步地，本文以滚动年平均透水率低于 37 且维护后改善不足作为寿命终止判据，预测 10 台过滤器的寿命终止时间。该模型能够同时反映过滤器自然老化、季节波动和维护行为对寿命的综合影响，为第三问建立最优维护方案提供依据。